La ISOC (Internet Society)

- En 1992 se creó la ISOC, asociación internacional para la promoción de la tecnología y servicios Internet. Cualquier persona física que lo desee puede asociarse a la ISOC.
- La actividad de la ISOC se enmarca en tres grandes áreas:
  - Estándares
  - Política pública
  - Educación
- La ISOC está gobernada por un Consejo de Administración (Board of Trustees) cuyos miembros son elegidos por votación entre todos los socios

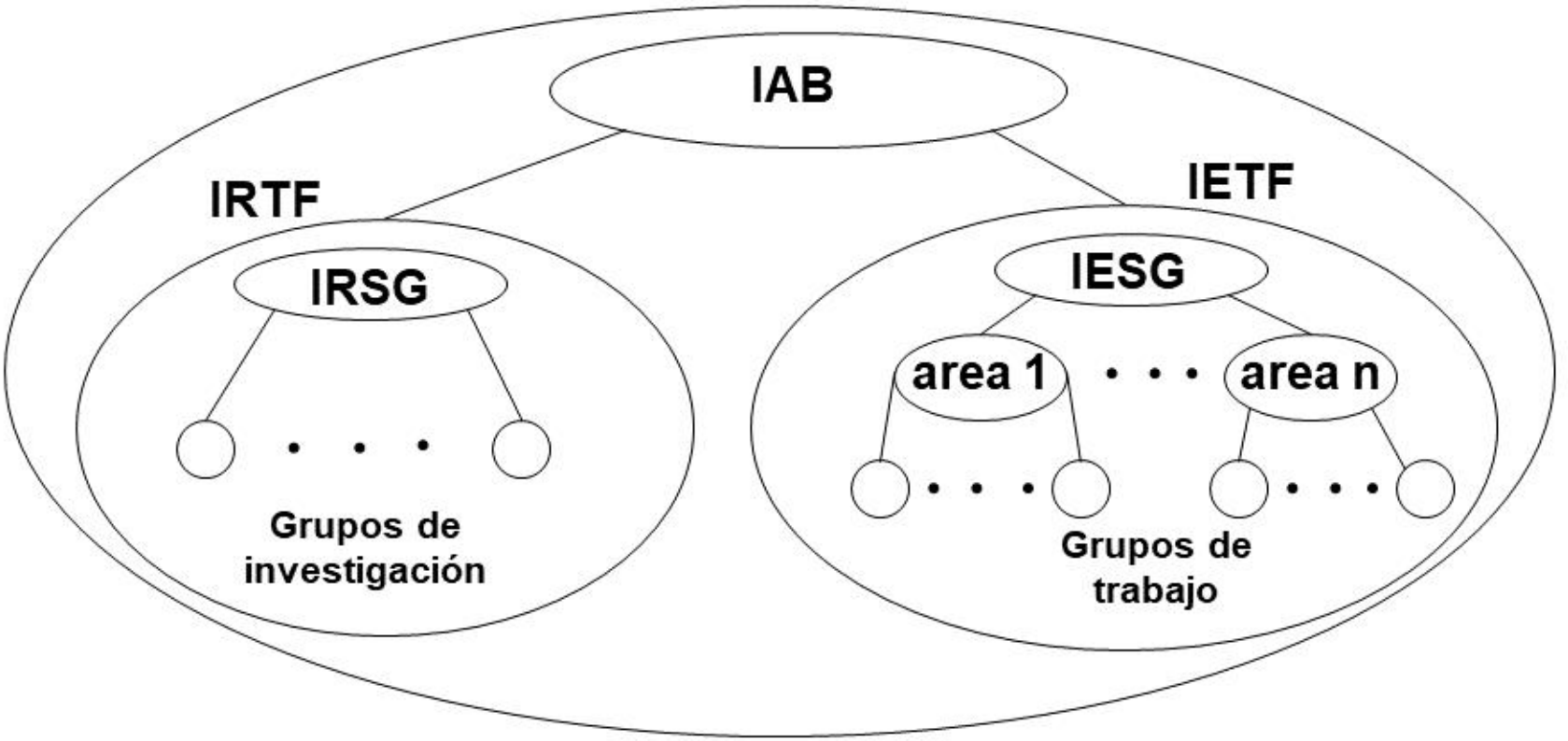
La ISOC (Internet Society)

- El desarrollo técnico de la ISOC está gobernado por el IAB (Internet Architecture Board) cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la ISOC.
- El IAB supervisa el trabajo de dos comités:
  - IRTF (Internet Research Task Force): se concentra en estrategia y problemas a largo plazo
  - IETF (Internet Engineering Task Force): se ocupa de los problemas mas inmediatos. Es donde se desarrolla la mayoría de los RFCs
- Cada uno de estos comités se organiza a su vez en multitud de áreas y grupos de trabajo
- Más información en *www.isoc.org*

El IETF (Internet Engineering Task Force)

- El IETF se creó en 1986 como actividad de una serie de investigadores, financiados por el gobierno de EEUU
- En 1990 se convirtió en una organización internacional independiente asociada con la ISOC, que le suministra apoyo financiero y legal
- El IETF es el foro donde se desarrollan las discusiones y propuestas que dan lugar al desarrollo de los documentos conocidos como RFCs
- El presidente del IETF es elegido por períodos de dos años. Desde 2004 se sigue para ello el procedimiento establecido en el RFC 3777
- Más información en *www.ietf.org*

Organización del trabajo técnico en Internet



IAB: Internet Architecture Board
IRTF: Internet Research Task Force
IRSG: Internet Research Steering Group
IETF: Internet Engineering Task Force
IESG: Internet Engineering Steering Group

Áreas del IETF

- Área general
- Área de aplicaciones
- Área de internet
- Área de operación y gestión
- Área de aplicaciones en tiempo real e infraestructura
- Área de routing
- Área de seguridad
- Área de transporte

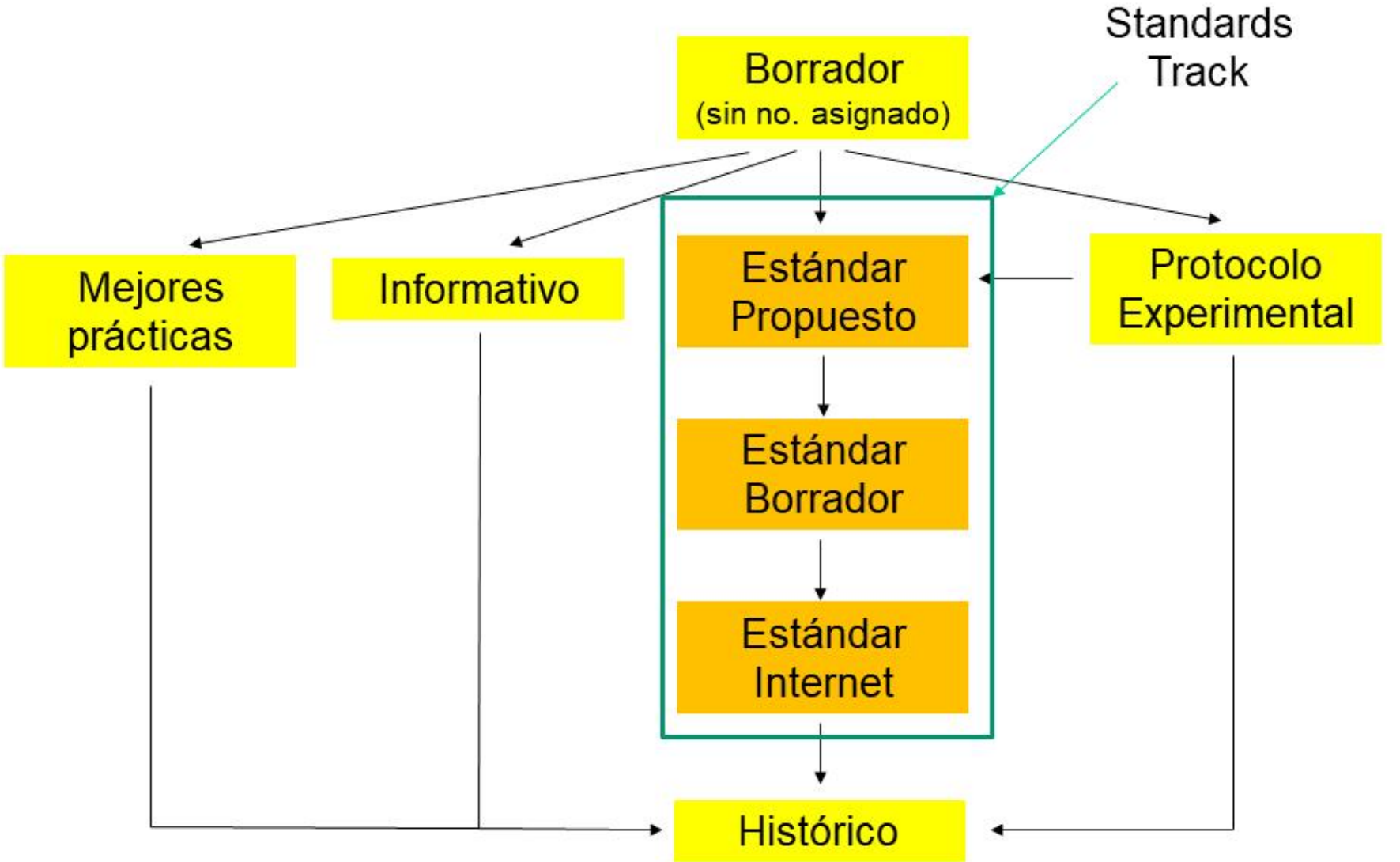
Grupos de trabajo del área Internet del IETF

- IPv6 over Low power WPAN
- IPv6 Maintenance
- Access Node Control Protocol
- Ad-Hoc Network Autoconfiguration
- Cga & Send maIntenance
- Dynamic Host Configuration
- DNS Extensions
- Host Identity Protocol
- Internet Area Working Group
- IP over DVB
- Layer Two Tunneling Protocol Extensions
- Locator/ID Separation Protocol
- Mobility EXTensions for IPv6
- Multiple Interfaces
- Mobility for IPv4
- Multicast Mobility
- Network-Based Mobility Extensions
- Network Time Protocol
- Port Control Protocol
- Point-to-Point Protocol Extensions
- Source Address Validation Improvements
- Site Multihoming by IPv6 Intermediation
- Softwires
- Timing over IP Connection and Transfer of Clock
- Transparent Interconnection of Lots of Links

RFCs y estándares Internet

- Actualmente hay más de 8000 RFCs (8266 en oct-2017). Algunos especifican protocolos, otros son informativos, divulgativos, recomendaciones de buenas prácticas o humorísticos.
- En todo momento cada RFC tiene asociado un estado o 'status'. El estado puede cambiar con el tiempo
- Para que un protocolo, especificado en un RFC, se convierta en un estándar internet ha de pasar por un largo proceso de maduración conocido como 'standards track' en el que pasa por varios estados. Solo una pequeña parte de los protocolos especificados en RFCs lo ha conseguido. Actualmente hay 72 estándares Internet, el último se aprobó en 2011.

Evolución de estado de los RFCs



Estado de algunos RFCs

- Estándar Internet:
  - RFC 791: IPv4
  - RFC 793: TCP
  - RFC 826: ARP
- Estándar Borrador:
  - RFC 2131: DHCP
  - RFC 2460: IPv6
- Estándar Propuesto:
  - RFC 2210: RSVP (Resource Reservation Protocol)
  - RFC 2401: IPSEC (IP Security)
- Protocolo Experimental:
  - RFC 1459: IRC (Internet Relay Chat)
- Informativo:
  - RFC 1983: Internet User's Glossary
- Mejores prácticas:
  - RFC 1917: Petición de devolver al IANA prefijos no utilizados
  - RFC 2119: Palabras clave indicando niveles de requerimiento
- Histórico:
  - RFC 904: EGP (Exterior Gateway Protocol)

Network Working Group
Request for Comments: 2119
BCP: 14
Category: Best Current Practice

S. Bradner
Harvard University
March 1997

Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels

Status of this Memo

This document specifies an Internet Best Current Practices for the Internet Community, and requests discussion and suggestions for improvements. Distribution of this memo is unlimited.

Abstract

In many standards track documents several words are used to signify the requirements in the specification. These words are often capitalized. This document defines these words as they should be interpreted in IETF documents. Authors who follow these guidelines should incorporate this phrase near the beginning of their document:

The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in RFC 2119.

Note that the force of these words is modified by the requirement level of the document in which they are used.

1. MUST This word, or the terms "REQUIRED" or "SHALL", mean that the definition is an absolute requirement of the specification.

2. MUST NOT This phrase, or the phrase "SHALL NOT", mean that the definition is an absolute prohibition of the specification.

3. SHOULD ….

Rogelio Montañana

RFCs humorísticos

- Los RFC que se publican el 1 de abril de cada año son siempre humorísticos. Ejemplos:
  - RFC1149 (1990). A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers
  - RFC1216 (1991): Gigabit network economics and paradigm shift (autor: Poorer Richard)
  - RFC1605 (1994): SONET to sonnet translation (autor: W. Shakespeare)
  - RFC2550 (1999): Y10K and beyond
  - RFC2795 (2000): The infinite monkey protocol suite
  - RFC3091 (2001): Pi digit generation protocol
  - RFC6919 (2013): Further KeyWords for use in RFCs to indicate req. levels
  - RFC8140 (2017): The Arte of ASCII

Figuras del RFC 8140

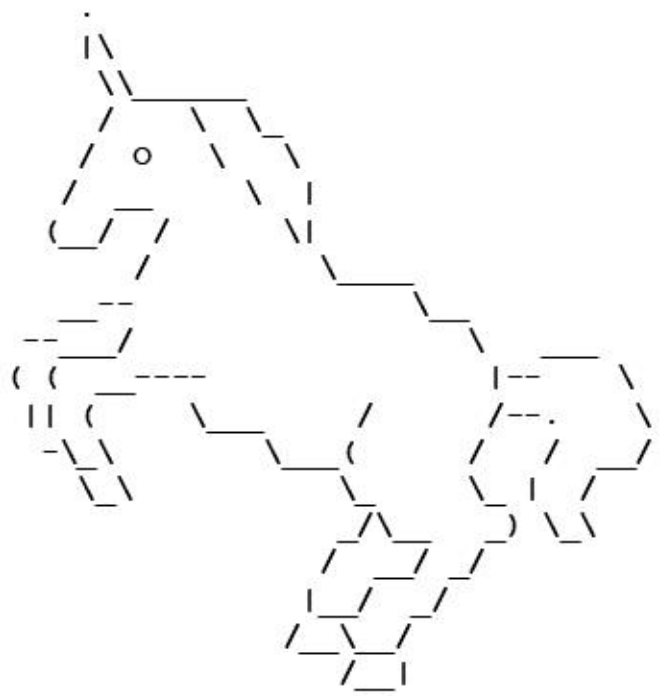


Figure 2: A Unicorn in Rampant State

Figure 3: The Loch Ness Monster On a Calm Day

Network Working Group
Request for Comments: 1149

D. Waitzman
BBN STC
1 April 1990

A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers

Status of this Memo

This memo describes an experimental method for the encapsulation of IP datagrams in avian carriers. This specification is primarily useful in Metropolitan Area Networks. This is an experimental, not recommended standard. Distribution of this memo is unlimited.

Overview and Rational

Avian carriers can provide high delay, low throughput, and low altitude service. The connection topology is limited to a single point-to-point path for each carrier, used with standard carriers, but many carriers can be used without significant interference with each other, outside of early spring. This is because of the 3D ether space available to the carriers, in contrast to the 1D ether used by IEEE802.3. The carriers have an intrinsic collision avoidance system, which increases availability. Unlike some network technologies, such as packet radio, communication is not limited to line-of-sight distance. Connection oriented service is available in some cities, usually based upon a central hub topology.

Frame Format

The IP datagram is printed, on a small scroll of paper, in hexadecimal, with each octet separated by whitestuff and blackstuff. The scroll of paper is wrapped around one leg of the avian carrier. A band of duct tape is used to secure the datagram's edges. The bandwidth is limited to the leg length. The MTU is variable, and

Rogelio Montañana

Implementación práctica del RFC 1149



Pings con CPIP (Carrier Pigeon Internet Protocol)

```
vegard@gyversalen:~$ /sbin/ifconfig tun0
tun0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.0.3.2 P-t-P:10.0.3.1 Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:150 Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0
          RX bytes:88 (88.0 b) TX bytes:168 (168.0 b)

vegard@gyversalen:~$ ping -i 900 10.0.3.1
PING 10.0.3.1 (10.0.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6165731.1 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3211900.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5124922.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=6388671.9 ms

 --- 10.0.3.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 4 packets received, 55% packet loss
round-trip min/avg/max = 3211900.8/5222806.6/6388671.9 ms
vegard@gyversalen:~$ exit
```